

LAPORAN PROYEK MAGANG · BANK NAGARI

NagariSDLC

Sistem Tata Kelola Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC Governance)

Dokumen materi & data sumber untuk penyusunan presentasi. Berisi seluruh isi proyek secara aktual — alur, peran, arsitektur, diagram, model data, dan progres — beserta prompt siap-pakai agar presentasi dapat dibuat otomatis oleh AI mana pun.

Disusun untuk: Mentor Magang & Manajemen Teknologi Informasi Bank Nagari

Tanggal: Agustus 2026 · **Warna merek:** #00529C

Daftar Isi

1. **Bagian A** — Cara memakai dokumen ini
2. **Bagian B** — Ringkasan proyek (fakta inti)
3. **Bagian C** — Struktur presentasi 18 slide (isi lengkap)
4. **Bagian D** — Lampiran data referensi (akurat)
5. **Bagian E** — Prompt siap-tempel untuk AI pembuat PPT

Prinsip dokumen: seluruh angka, nama status, peran, endpoint, dan aturan di bawah diambil langsung dari dokumentasi resmi proyek ([docs/](#)) dan kode sumber (enum, service, route). **Jangan mengarang data** saat membuat PPT — pakai apa adanya di sini. Bila ada yang belum ditetapkan, sudah ditandai jelas sebagai "belum diputuskan".

Bagian A — Cara Memakai Dokumen Ini

Dokumen ini punya dua fungsi sekaligus:

1. **Sebagai materi baca** — ringkasan menyeluruh proyek NagariSDLC yang bisa langsung dibaca mentor / manajemen.
2. **Sebagai data sumber untuk membuat PPT otomatis** — **Bagian C** sudah disusun per slide (Slide 1–18) lengkap dengan isi, spesifikasi diagram, dan catatan pembicara. **Bagian D** menyediakan tabel referensi akurat, dan **Bagian E** adalah prompt yang tinggal disalin ke AI pembuat presentasi.

Langkah membuat PPT

1. Buka AI pembuat presentasi pilihan Anda (mis. Claude / ChatGPT yang bisa menghasilkan file `.pptx`, Gamma, Canva Magic, atau **Copilot di PowerPoint**).
2. Lampirkan file PDF ini, lalu tempelkan prompt dari **Bagian E**.
3. Minta AI mengikuti struktur 18 slide dan spesifikasi diagram apa adanya, dengan warna merek `#00529C`.
4. Slide tangkapan layar dibiarkan sebagai **placeholder berlabel** — Anda memasukkan gambar sendiri setelahnya.

Bagian B — Ringkasan Proyek (Fakta Inti)

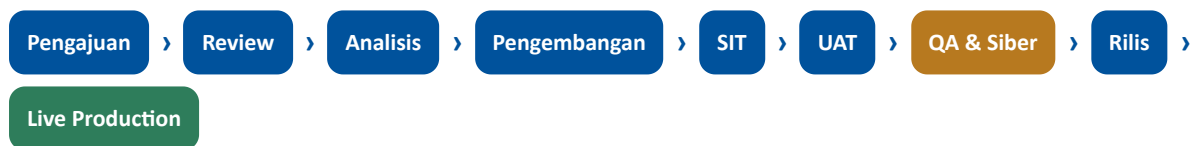
NagariSDLC adalah aplikasi **tata kelola SDLC internal Bank Nagari**: mengelola proyek teknologi dari pengajuan, review, analisis, pengembangan, SIT, UAT, pengujian QA, audit Keamanan Siber, rilis, hingga produksi. Sistem menekankan **kontrol akses berbasis peran, state machine terpusat, bukti dokumen, persetujuan individual, riwayat, dan jejak audit**.



Tumpukan Teknologi (Stack)

Backend	Laravel 13 (PHP 8.3), REST API
Autentikasi	Laravel Sanctum — Bearer token (masa berlaku 8 jam + refresh)
Basis data	MySQL (mengikuti environment; target produksi belum diputuskan)
Realtime	Laravel Reverb tersedia; transport produksi belum diputuskan
Frontend	React 19 + Vite 8 + Tailwind CSS 4 (SPA)
Bahasa UI	Bahasa Indonesia
Warna merek	#00529C (biru Nagari)
Komunikasi	REST JSON, format respons { status, message, data, meta? }

Alur Inti



Keputusan bisnis yang sudah dikunci: tidak ada UAT final setelah QA & Siber. Begitu kedua jalur pengujian lulus, PM langsung mengajukan migrasi & rilis ke Grup Infrastruktur (`PENDING_GOLIVE`), lalu Head of IT menyetujui di Quality Gate (`LIVE_PRODUCTION`). Status `READY_FOR_UAT` dan `UAT_PASSED` bersifat **legacy** (dipertahankan agar riwayat lama tetap terbaca).

Bagian C — Struktur Presentasi 18 Slide

Setiap kartu di bawah = satu slide. **Isi** = poin yang tampil di slide. **Diagram** = spesifikasi visual yang harus digambar.

Catatan pembicara = bahan bicara.

Empat blok: **Blok 1 (Slide 1–4)** Pembuka & konteks • **Blok 2 (5–7)** Arsitektur, peran, keamanan • **Blok 3 (8–14)** Alur SDLC & pengujian • **Blok 4 (15–18)** Data, tampilan, progres, penutup.

1 BLOK 1 · SAMPUL

Sampul

Isi: Judul "NagariSDLC", subjudul "Sistem Tata Kelola Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC Governance) — Bank Nagari". Baris audiens: "Mentor Magang & Manajemen Teknologi Informasi". Bulan/tahun: Agustus 2026. Nama penyusun (placeholder).

Desain: latar biru tua #003A73 (slide gelap), judul putih besar, aksent tipis emas.

Catatan pembicara: perkenalkan bahwa ini sistem internal untuk mengatur seluruh siklus proyek TI bank secara terkontrol dan dapat diaudit.

2 BLOK 1 · RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Isi (kalimat pembuka): "NagariSDLC mengelola proyek TI Bank Nagari dari pengajuan hingga produksi dengan kontrol peran, state machine, bukti dokumen, dan persetujuan berjenjang."

Empat kartu statistik besar: 12 Peran · 27 Status proyek · 2 Jalur uji paralel (QA & Siber) · 236 Uji otomatis lulus. Kartu kecil pendukung: 5 Grup kerja, 4 Langkah per jalur uji.

Diagram: alur inti 9 tahap (lihat Slide 8) versi ringkas di bawah kartu.

Catatan pembicara: tekankan bahwa nilai utama sistem adalah *governance* — tiap langkah punya pemilik peran, syarat, bukti, dan jejak.

3 BLOK 1 · LATAR BELAKANG

Latar Belakang & Tujuan

Latar Belakang

- Proyek TI bank butuh tata kelola yang tegas: siapa mengerjakan apa, kapan, dengan bukti apa.
- Persetujuan berjenjang & jejak audit wajib untuk kepatuhan.
- Perlu pemisahan akses antar unit & fase agar data proyek tidak bocor lintas peran.

Tujuan

- Satu sistem terpusat untuk seluruh siklus SDLC.
- State machine menjamin transisi status yang sah saja.
- Kontrol akses berbasis peran + isolasi data per proyek.
- Bukti dokumen, persetujuan individual, dan riwayat lengkap.

Catatan pembicara: sistem menggantikan koordinasi manual/tersebar menjadi alur yang tervalidasi mesin.

4

BLOK 1 · RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup

Dalam Lingkup (sudah ada)

- Pengajuan → Review → Analisis (Fase 1)
- Pengembangan + papan Kanban task
- SIT (3 tahap) & UAT internal (3 tahap)
- Jalur QA & Keamanan Siber (4 langkah/jalur)
- Putaran pengembalian (return round) & revisi
- Rilis & Quality Gate
- Administrasi: pengguna, divisi, grup kerja, role + pembatasan menu
- Dokumen (masking + otorisasi), chat per proyek, notifikasi, log aktivitas

Belum Ditetapkan / Tahap Lanjut

- Target basis data produksi (MySQL atau alternatif)
- Transport realtime (Reverb atau polling) & queue
- Penyimpanan berkas produksi (lokal / S3 / MinIO)
- Strategi deployment, CI/CD, staging, backup, monitoring
- Kebijakan retensi/cascade & status terminal
CANCELLED
- Penyimpanan token sesi (localStorage vs cookie HttpOnly)

5

BLOK 2 · ARSITEKTUR

Arsitektur Teknis

Diagram (3 lapisan):



Label panah: Browser↔API = "REST JSON · Authorization: Bearer token"; API↔DB = "Eloquent ORM". Komponen samping: **Laravel Reverb** (realtime/notifikasi), **Document Vault** (penyimpanan berkas + masking nama).

Isi pendukung: respons API seragam `{ status, message, data, meta? }`; error diseragamkan di satu tempat (`bootstrap/app.php`); CORS digerakkan environment (`CORS_ALLOWED_ORIGINS`), bukan `*`.

6

BLOK 2 · RBAC

Peran (RBAC) & Grup Kerja

Isi: 12 peran backend dikelompokkan ke 5 grup kerja. **Grup hanya untuk pengelompokan tampilan — tidak memberi wewenang.** Hak transisi status, cakupan proyek, dan hak pelaksana uji dicocokkan pada nama peran di kode. Daftar 12 peran bersifat tetap.

Diagram: tabel peran (lihat Lampiran D1) — kolom: Peran · Grup · Peran dalam Alur · Halaman Utama, dengan sel Grup diberi warna berbeda per grup.

Catatan: peran konseptual di frontend `dev_analyst` (PM modern / Analis Pengembangan) & `cyber_team` tidak ada di enum backend — di DB dipakai `project_manager` dan `cyber_lead` / `pentester`.

7

BLOK 2 · KEAMANAN

Kontrol Akses & Keamanan

Isi (baris berikon):

- **Isolasi data per proyek** — `ProjectAccessService` jadi satu sumber kebenaran (`applyVisibilityScope / canView / canUpdate`). Peran pengawas (super_admin, head_of_it, lead_group) melihat semua; lainnya dibatasi keterlibatan/fase.
- **Autentikasi** — Sanctum **Bearer token** (8 jam + refresh mendekati kedaluwarsa). Token sesi frontend disimpan di `localStorage` . 401 → sesi dibersihkan otomatis.
- **Registrasi mandiri aman** — selalu jadi `business_user` ; field `role / role_id / is_active` ditolak (`prohibited`). Nomor handphone **wajib**. Divisi wajib dari daftar resmi.
- **Faktor verifikasi UAT** — approver non-IT membuka link pribadi lalu dicocokkan **nomor HP**; token link & sesi eksternal disimpan sebagai **hash SHA-256**, nomor HP snapshot juga di-hash + masking.
- **Reset password** — token di-hash, berlaku 60 menit, sekali pakai; respons seragam agar tidak membocorkan keberadaan akun; setelah reset semua token Sanctum akun itu dihapus.
- **Soft delete + proteksi audit** — `users/projects/divisions` pakai SoftDeletes; enam+tiga FK audit ke `users` bersifat `RESTRICT` (identitas tak hilang); FK penugasan `SET NULL` .
- **CORS & env** — origin dari `CORS_ALLOWED_ORIGINS` ; endpoint sensitif dijaga middleware `role:` (bukan hanya router frontend).

Koreksi penting untuk deck: mekanisme auth = `localStorage` + **Bearer token** (bukan cookie HttpOnly). Pemindahan ke cookie HttpOnly masih berupa opsi/keputusan, belum diterapkan.

8

BLOK 3 · PETA ALUR

Peta Alur End-to-End (Swimlane)

Diagram swimlane: baris = pemilik peran, kolom = fase. Tempatkan node fase di lajur pemiliknya:

Lajur / Fase	Pengajuan	Analisis	Pengemb.	SIT	UAT	QA	Siber	Rilis→Live
Pemohon	•				⦿ (approve)			
Perencanaan & QA		•				•		
Pengembangan			•	•	• (jalankan)			⦿ (ajukan)
Keamanan Siber							•	
Manajemen TI								• (Quality Gate)

Catatan: QA & Siber berjalan **paralel**. Panah alur kiri→kanan mengikuti urutan fase; • = pemilik utama fase, ⦿ = keterlibatan pendukung.

9

BLOK 3 · STATE MACHINE

Status Proyek (State Diagram)

Diagram 4 pita fase (semua transisi hanya lewat `ProjectWorkflowService::transition()`):

Fase 1 (Perencanaan):

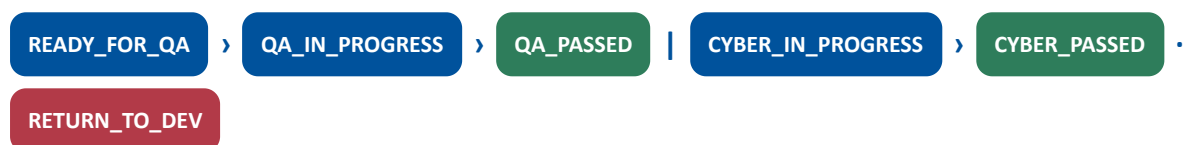


Fase 2 (Pengembangan → SIT → UAT):



Loop revisi: `SIT_REVISION`, `UAT_REVISION_SIT`, `UAT_REVISION_DEV`.

Fase 3 (QA & Siber — paralel):



Fase 4 (Rilis):



Legacy (tanpa transisi baru, jangan dipakai): `READY_FOR_UAT`, `UAT_PASSED`. Daftar 27 status lengkap di Lampiran D2.

10

BLOK 3 · FASE 1 & PENGEMBANGAN

Fase 1 & Pengembangan (Kanban)

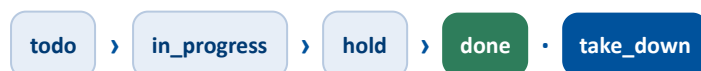
Fase 1

Pemohon mengajukan (`REQ-YYYY-NNN`) → Analis/Lead me-review & menganalisis → disetujui (`ANALYSIS_APPROVED`) atau ditolak (`REJECTED`) → `READY_FOR_DEVELOPMENT`.

Pengembangan

`DEV_ANALYSIS` → `DEV_ANALYSIS_DONE` → `IN_DEVELOPMENT`. PM mengalokasikan tim; developer mengerjakan task.

Papan Kanban — 5 status task:



Revisi task mengembalikan ke developer + catatan. Perhitungan progres **mengabaikan** `take_down`. Prioritas task & proyek: `High` / `Medium` / `Low`.

11 BLOK 3 · SIT

SIT — System Integration Test

Gate: semua task done (kecuali take_down) › Tahap 1: URL staging › Tahap 2: eksekusi per-task ›

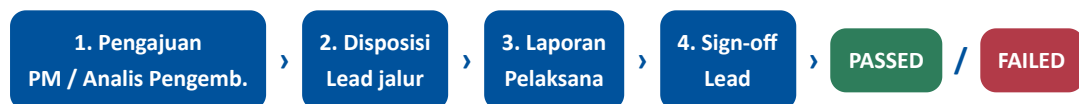
Tahap 3: sign-off

- **Tahap 2:** per task → OK/komentar + **bukti** (dari document vault) + tanda revisi; bisa disimpan draft.
- **Tahap 3 sign-off:** seluruh developer assignee + PM + Development Lead wajib setuju. Dokumen `SIT_RESULT` / `SIT_SIGNOFF` wajib sebelum lanjut.
- **SIT ulang setelah UAT-mayor:** cakupan menyeluruh (seluruh task aktif kecuali take_down), dengan 7 prasyarat bukti lebih ketat.

12 BLOK 3 · QA & SIBER

Jalur QA & Keamanan Siber — 4 Langkah Identik

Diagram dua jalur paralel, tiap jalur 4 langkah (satu peran per langkah):



- Kolom kebenaran jalur: `projects.qa_status` & `projects.cyber_status` (independen, `TrackStatus`).
- Siber pilih jenis: `pentest` (butuh `cyber_target_url`) atau `secure_code` (butuh `cyber_source_code_ref`).
- Cakupan uji = teks bebas di `test_reports.tested_scenarios`; bukti dirujuk dari dokumen (`QA_EVIDENCE` / `CYBER_EVIDENCE`).
- **FAILED** → buka putaran pengembalian → `RETURN_TO_DEV`; task perbaikan menautkan `return_round_id`; gerbang menahan pengajuan ulang sampai semua task perbaikan ada penerima & selesai.
- Rilis (`PENDING_GOLIVE`) butuh KEDUA jalur **PASSED**.

13 BLOK 3 · UAT

UAT Internal — Minor vs Mayor

Tahap 1: skenario + peserta (= matriks approver) + undangan › Tahap 2: eksekusi per skenario ›

Tahap 3: persetujuan final

Percabangan di Tahap 2:

MINOR

Diperbaiki di tempat, **tanpa rollback** & tanpa pindah status (tetap `UAT_IN_PROGRESS`). Namun **menahan penutupan UAT**: keputusan approver ditahan sampai seluruh CR Minor **resolved**.

MAYOR

Jadi Change Request → `UAT_REVISION_DEV` → developer perbaiki → **SIT ulang menyeluruh** → setelah lulus, **UAT diulang dari Tahap 1** (putaran persetujuan baru).

Tahap 3: pihak **peminta** (pemohon, pimpinan grup, pimpinan divisi) via link pribadi + cocok nomor HP; pihak **IT** (developer, Analis/PM, pimpinan grup pengembangan, pimpinan Divisi TDD) via akun. Semua memutuskan individual & paralel. Daftar peserta (`uat1_participants`) tidak pernah dikosongkan antar putaran.

14 BLOK 3 · RILIS

Rilis & Quality Gate



- Pengajuan rilis membawa: `target_release_date`, `downtime_estimate`, `rollback_plan`, `notes`. Membuat baris `release_requests` + memindah status dalam satu transaksi; ditolak bila jalur uji belum lulus.
- Quality Gate: **approve** → `LIVE_PRODUCTION`; **reject** (alasan 10–2000 karakter wajib) → `REJECTED`.
- Analitik SDLC (mis. avg cycle time) dihitung dari `project_status_histories` (transisi pertama ke `LIVE_PRODUCTION`).

15 BLOK 4 · MODEL DATA

Model Data (ERD Ringkas)

Diagram hub-and-spoke: `projects` di tengah sebagai hub; entitas master di atas, entitas anak di bawah.

Master

users · roles · groups · divisions

Hub

projects (created_by, pm_id,
analyst_id)

Anak

project_tasks · project_return_rounds
· test_reports · document_vaults ·
project_status_histories ·
release_requests ·
uat_approval_rounds · uat_approvers
· chat_messages · activity_logs ·
notifications

Relasi kunci: users→roles→groups; users→divisions; projects→semua anak (FK anak-ke-projects **CASCADE**);
project_return_rounds → project_tasks (return_round_id); uat_approval_rounds → uat_approvers.
Enam+ FK audit ke `users` = **RESTRICT**. Detail kolom di Lampiran D5.

16 BLOK 4 · TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan Layar (Placeholder — diisi sendiri)

Enam bingkai kosong berlabel; ganti dengan tangkapan layar asli:



17 BLOK 4 · PROGRES**Progres Saat Ini****Sudah Selesai**

- Fase 1, pengembangan, SIT, UAT internal (termasuk revisi mayor)
- Jalur QA & Siber 4 langkah + putaran pengembalian
- Rilis & Quality Gate
- Administrasi: pengguna, divisi, grup kerja, role + pembatasan menu
- Registrasi disempurnakan (Role/Divisi sinkron; No. HP wajib)

Kualitas (snapshot 26 Agu 2026)

- **236 uji / 1467 assertions** lulus (PHPUnit)
- `npx eslint src` bersih
- `npx vite build` berhasil

Belum diputuskan

- DB/realtime/queue/storage produksi, CI/CD, deployment, retensi, penyimpanan token sesi

18 BLOK 4 · PENUTUP**Penutup & Tanya Jawab**

Isi: "Terima kasih" + tiga nilai utama: **(1) Tata kelola terpusat, (2) Jejak audit lengkap, (3) Kontrol akses berlapis.**

Slide gelap #003A73 senada sampul. Ruang untuk kontak/nama penyusun.

Catatan pembicara: tutup dengan arah lanjut (keputusan produksi & hardening) sebagai bahan diskusi.

Bagian D — Lampiran Data Referensi (Akurat)

D1. 12 Peran, Grup Kerja, Halaman Utama

Peran (enum)	Nama Tampilan	Grup Kerja	Peran dalam Alur	Halaman Utama
super_admin	Super Admin	MANAJEMEN-TI	Akses global, administrasi	/dashboard
head_of_it	Head of IT	MANAJEMEN-TI	Pengawasan portofolio, persetujuan rilis (Quality Gate)	/quality-gate
lead_group	Lead Group / Kadiv	PERENCANAAN-QA	Approve analisis, memimpin jalur QA	/workspace/lead
analyst	System Analyst	PERENCANAAN-QA	Analisis kebutuhan Fase 1	/workspace/analyst
development_lead	Development Lead	PENGEMBANGAN	Memimpin pengembangan, sign-off SIT	/workspace/dev-lead
project_manager	Project Manager	PENGEMBANGAN	Kelola tim, SIT/UAT, ajukan uji & rilis	/pm/workspace
developer	Developer	PENGEMBANGAN	Kerjakan task, eksekusi SIT	/my-tasks/dev
qa_lead	QA Lead	PERENCANAAN-QA	Disposisi & sign-off QA	/workspace/qa
qa_tester	QA Tester	PERENCANAAN-QA	Laksanakan pengujian QA	/my-tasks/qa
cyber_lead	Cyber Security Lead	KEAMANAN-SIBER	Disposisi & sign-off audit siber	/workspace/cyber
pentester	Pentester	KEAMANAN-SIBER	Laksanakan pentest / secure code review	/my-tasks/cyber
business_user	Business User / Pemohon	PEMOHON	Ajukan proyek, pantau, approve UAT (pihak peminta)	/track

Grup kerja bawaan: PERENCANAAN-QA, PENGEMBANGAN, KEAMANAN-SIBER, MANAJEMEN-TI, PEMOHON. Grup Perencanaan-QA menyatukan Analyst & QA Tester (orang sama, dua fase), dipimpin lead_group & qa_lead. Grup = pengelompokan tampilan, bukan otorisasi.

D2. 27 Status Proyek (ProjectStatus)

#	Status	Makna singkat
1	PENDING	Baru diajukan pemohon
2	IN_REVIEW	Sedang di-review
3	ANALYSIS_APPROVED	Analisis disetujui
4	REJECTED	Ditolak
5	READY_FOR_DEVELOPMENT	Siap dikembangkan
6	DEV_ANALYSIS	Analisis teknis pengembangan
7	DEV_ANALYSIS_DONE	Analisis teknis selesai
8	IN_DEVELOPMENT	Sedang dikembangkan
9	SIT_IN_PROGRESS	SIT berjalan

10	SIT_PASSED	SIT lulus
11	SIT_REVISION	Revisi hasil SIT
12	UAT_IN_PROGRESS	UAT internal berjalan
13	UAT_REVISION_SIT	Revisi UAT → kembali ke SIT
14	UAT_REVISION_DEV	Revisi mayor UAT → kembali ke developer
15	DEV_COMPLETED	Pengembangan tuntas (siap fase uji)
16	READY_FOR_QA	Siap masuk QA
17	QA_IN_PROGRESS	QA berjalan
18	RETURN_TO_DEV	Dikembalikan ke developer (dari jalur uji)
19	QA_PASSED	QA lulus
20	CYBER_IN_PROGRESS	Audit Siber berjalan
21	CYBER_PASSED	Audit Siber lulus
22	READY_FOR_UAT legacy	Legacy — tanpa transisi masuk/keluar
23	UAT_PASSED legacy	Legacy — keluaran opsional UAT internal, tak memintas ke golive
24	PENDING_GOLIVE	Menunggu persetujuan rilis (butuh QA+Siber lulus)
25	LIVE_PRODUCTION	Sudah produksi
26	ON_HOLD	Ditahan sementara
27	CANCELLED	Dibatalkan

D3. Enum Pendukung

Enum	Nilai
TaskStatus	todo, in_progress, hold, done, take_down
TrackStatus (qa_status / cyber_status)	NOT_SUBMITTED, SUBMITTED, IN_PROGRESS, REVIEW, PASSED, FAILED — label: Belum Diajukan, Sudah Diajukan, Sedang Dikerjakan, Menunggu Review Lead, Lulus, Tidak Lulus
ReturnRoundStatus	OPEN (Menunggu Perbaikan), RESUBMITTED (Sudah Diajukan Ulang)
CyberCheckType	pentest, secure_code
Prioritas (proyek & task)	High, Medium, Low (default Medium)
Jenis proyek	type: RBB / NON_RBB; project_type: baru / perbaikan / update

D4. Tabel Utama & Kolom Kunci (ERD)

Tabel	Kolom penting
users	id, name, email, password, role_id, division_id, phone_number, is_active, deleted_at
roles	id, name, display_name, description, group_id, menu_access (JSON)
groups	id, code (unik), name, description
divisions	id, code, name, deleted_at
projects	id, req_id, title, description, contact_phone, type, project_type, priority, status, created_by, pm_id, analyst_id, division_id, target_date, rbb_deadline, staging_url, qa_status, cyber_status,

	qa_assignee_id, cyber_assignee_id, cyber_check_type, cyber_target_url, cyber_source_code_ref, sit_uat_data (JSON), rejection_reason, team_allocated_by_pm, deleted_at (33 kolom)
project_tasks	id, project_id, title, description, assignee_id, status, due_date, priority, revision_note, revision_requested_at, revision_requested_by, return_round_id
project_return_rounds	id, project_id, track (qa/cyber), round_number, test_report_id, returned_by, returned_at, lead_notes, severity, status, resubmitted_by, resubmitted_at, resubmit_notes
test_reports	id, project_id, test_type, result, severity, notes, checklist (JSON), tested_scenarios, attachment_url, evidence_document_ids (JSON), tester_id, reviewed_by, reviewed_result, review_notes, reviewed_at
document_vaults	id, project_id, uploaded_by, document_type, original_filename, file_name (masked), file_path, file_size, mime_type
uat_approval_rounds / uat_approvers	putaran persetujuan (active/completed/superseded) + satu baris per orang (posisi, sisi peminta/IT, metode external_link/internal_account, keputusan, audit akses; token & HP tersimpan hash)
release_requests	id, project_id, requested_by, target_release_date, downtime_estimate, rollback_plan, notes, head_of_it_approval, approved_at, approved_by, rejected_at, rejected_by, rejection_notes
Lainnya	project_status_histories, project_team_members, chat_messages, activity_logs, notifications

D5. Kelompok Endpoint API (base /api/v1)

Kelompok	Contoh endpoint
Autentikasi	POST /auth/register (selalu business_user), /auth/login, /auth/refresh, /auth/forgot-password, /auth/reset-password, GET /auth/me, GET /auth/divisions
Proyek	GET/POST /projects, PATCH /projects/{id}, PATCH /projects/{id}/status, POST /projects/{id}/team, /sit-gate, /sit-approval, /uat-execution, /uat-approval-matrix
Task	GET/POST /projects/{id}/tasks, PATCH/DELETE /tasks/{id}, /tasks/{id}/request-revision
Jalur uji	POST /qa-requests/{submit,assign,report,sign-off}; POST /cyber-requests/{submit,assign,report,sign-off}
Rilis / Dashboard	GET/POST /release-requests, GET /dashboard/summary, GET /dashboard/analytics (super_admin), /quality-gate/{queue,approve,reject}
Dokumen / Chat / Notifikasi	/documents, /documents/{id}/download, /projects/{id}/chat, /notifications, /activity-logs
RBAC / Master	/roles, /divisions, /groups, /users (baca: semua login; tulis: super_admin)
UAT eksternal (publik)	GET /uat-approvals/{token}, /verify, /detail, /decision

D6. Keamanan, Audit & Integritas Data

- **Soft delete:** users, projects, divisions (baris hilang dari query biasa, dapat dipulihkan).
- **FK audit ke users = RESTRICT** (identitas tak boleh hilang): projects.created_by, project_status_histories.changed_by, project_team_members.user_id, test_reports.tester_id, document_vaults.uploaded_by, release_requests.requested_by, ditambah release_requests.approved_by/rejected_by, project_return_rounds.returned_by.
- **FK penugasan = SET NULL** (atribusi boleh hilang, baris tidak): pm_id, analyst_id, qa_assignee_id, cyber_assignee_id, tasks.assignee_id, dll.

- Putaran pengembalian tidak pernah dihapus — ditutup dengan `RESUBMITTED`, bukan delete.
- Penghapusan dijaga controller: `DELETE /users`, `/projects`, `/documents`, `/divisions`, `/groups` menolak (422/403) bila masih membawa jejak audit / relasi.

D7. Snapshot Kualitas (26 Agustus 2026)

Uji backend	236 test / 1467 assertions lulus (PHPUnit; SQLite in-memory)
Lint frontend	<code>npx eslint src</code> — bersih
Build frontend	<code>npx vite build</code> — berhasil (peringatan chunk >1000 kB, sudah lama)

Snapshot bersifat historis pada tanggal tersebut, bukan jaminan atas perubahan sesudahnya.